Špecifikácia – Cvičenia z predmetu Princípy počítačov

Cieľom webovej aplikácie je poskytnúť možnosť učiteľom prakticky overiť znalosti študentov z predmetu Princípy počítačov. Študenti budú (povinne/nepovinne) vypĺňať cvičenia a skúšobný test. Desktop vs mobil sa bude líšiť iba v zobrazení jednotlivých stránok (responzívnosť), funkčnosť bude rovnaká.

Jedno cvičenie bude pozostávať z 10 generovaných príkladov rovnakého typu (náhodne sa vygenerujú vstupné parametre pre typ cvičenia, často jedno alebo viac čísel). Typy cvičení budú:

- prevod čísiel medzi rôznymi číselnými sústavami (dvojková, desiatková, šestnástková...)
- prevod čísla z a do BCD tvaru
- prevod desatinného čísla z a do floating point formátu
- tvorba DNF tvaru boolovskej funkcie danej ako tabuľka
- minimalizácia DNF funkcie
- výpočet napätia, prúdu a odporu pomocou Ohmovho zákona
- výpočet odporu rezistorov v paralelnom a sériovom spojení.

Test bude mať formu multichoice výberu, za správnu odpoveď študent získa 1 bod, za nezodpovedanú otázku získa -1 bod a za neprávne a neúplnú odpoveď získa -2 body.

Funkčné požiadavky

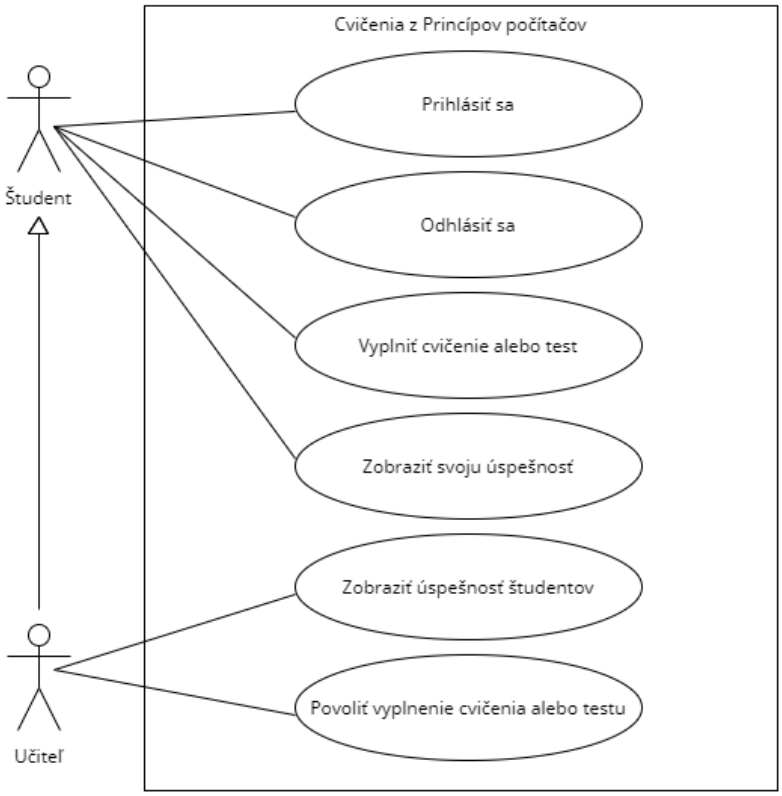
Role

- **Študent** – bude môcť vyriešiť zvolené cvičenie alebo test (aj opakovane), bude tiež môcť vidieť úspešnosť posledného a najúspešnejšieho pokusu z každého cvičenia a testu
- **Učiteľ** – bude môcť vidieť úspešnosti cvičení a testu všetkých študentov v prehľadnej tabuľke, tiež bude vedieť filtrovať a triediť údaje v tabuľke podľa viacerých kritérií (podľa úspešnosti, cvičenia vyplnené v konkrétnom akademickom roku...)

Use Case Diagram

Poznámky:

- **Prihlásenie** a **odhlásenie** sú zahrnuté v diagrame pre úplnosť, ostatné *use cases* sú dostupné, až po úspešnom prihlásení. Autentifikácia používateľov (teda aj samotné prihlásenie) bude riešenie pomocou AIS (SAML2)



Poznámka: obrázok je dostupný ako pdf pod názvom UseCase.pdf

Dátový model

Logický dátový model obsahuje tabuľky, atribúty, primárne kľúče, cudzie kľúče a abstraktné dátové typy

Tabuľky

User – tabuľka obsahuje zoznam všetkých používateľov, ktorí sa aspoň raz prihlásili a autentifikovali do aplikácie

User_role – učiteľ / študent

Test – tabuľka obsahuje konkrétny test, *is_opened* – bool hodnota, určujúca, či môže študent vyplniť test

Test_attempt – tabuľka obsahuje zoznam všetkých pokusov študentov, ktorí vyplnili test, *success_rate* – obsahuje úspešnosť testu v percentách

Test_question – tabuľka obsahuje konkrétnu otázku v teste, *min_points* – obsahuje minimálny počet bodov, ktoré je možné získať za túto otázku predvolene -2, *max_points* – obsahuje maximálny počet bodov, ktoré je možné získať za túto otázku predvolene 1

Test_question_option – tabuľka obsahuje konkrétnu možnosť odpovede na otázku v teste

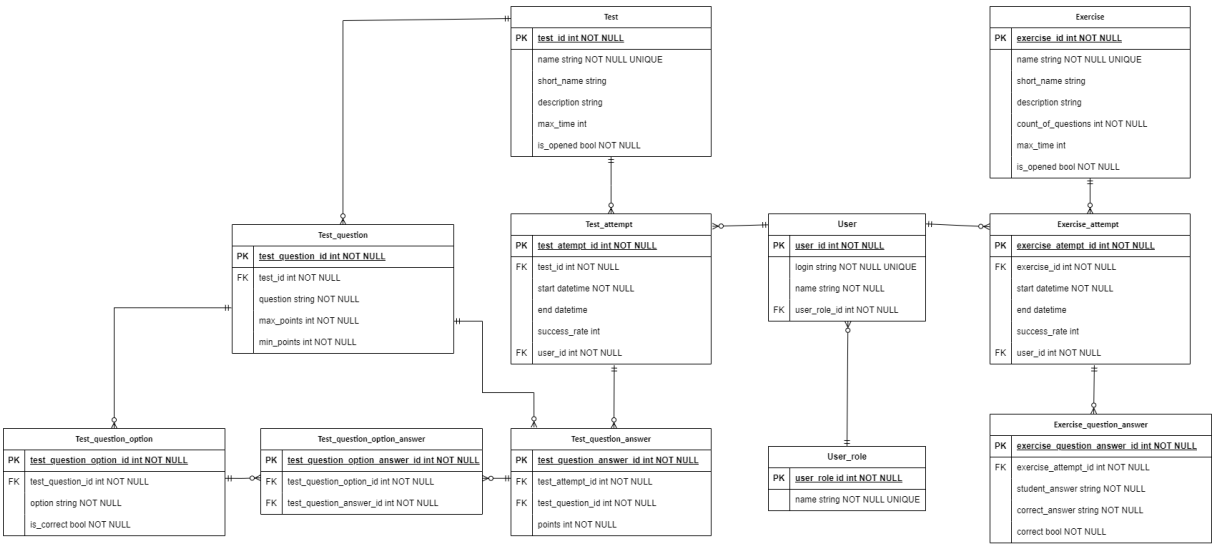
Test_question_answer – tabuľka obsahuje počet získaných bodov za danú otázku

Test_question_option_answer – join tabuľka prepájajúca tabuľky Test_question_answer a Test_question_option, umožňuje zapamätať si odpoveď študenta na multichoice otázku

Exercise – tabuľka obsahuje konkrétny typ cvičenia, *is_opened* – bool hodnota, určujúca, či môže študent vyplniť dané cvičenie

Exercise_attempt – tabuľka obsahuje zoznam všetkých pokusov študentov, ktorí vyplnili cvičenie, *success_rate* – obsahuje úspešnosť testu v percentách

Exercise_question_answer – tabuľka obsahuje konkrétny vygenerovaný príklad a odpoveď študenta, *correct* – bool hodnota, vyjadrujúca, či je príklad správne vyriešený



Poznámka: obrázok je dostupný ako pdf pod názvom ER.pdf

Architektúra

Aplikácia je založená na klient – server architektúre a bude to *SPA (Single Page Application)*

Technologické požiadavky

Strana klienta: React 19.2.0, JavaScript, HTML5, CSS3

Strana servera: node.js 24.14.0, JavaScript

Databáza: PostreSQL 18.3

Rozhranie klient – server: REST API

Hosting: PC na katedre Informatiky na fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky na Univerzite Komenského

Podporované prehliadače: Chrome, Firefox

Plán

5. týždeň, 16.3. – 22.3.2026 Frontend (zobrazenie úspešnosti a vyplnenie testu)

- Náčrt GUI
- Nastavenie locahostu a React
- Implementácia zobrazenia tabuľky úspešnosti pre cvičenia a testu (zobrazenie pre študenta a pre učiteľa) (mock up dáta)
- Implementácia zobrazenia a vyplnenia testu (mock up dáta)

6. týždeň, 23.3. – 29.3.2026 Backend (zobrazenie úspešnosti a vyplnenie testu)

- Nastavenie Node.js a databázy
- Tvorba štruktúry tabuliek
- Naplnenie známych dát do databázy
- Pridanie asynchronného API volania, ktoré vracia dáta z databázy

7. týždeň, 30.3. – 5.4.2026 Nasadenie + autentifikácia

- Nasadenie aktuálnej verzie na hosting
- Riešenie autentifikácie

8. týždeň, 6.4. – 12.4.2026 Frontend (prihlásenie + vyplnenie cvičenia)

- Náčrt GUI
- Implementácia GUI pre prihlásenie a odhlásenie
- Implementácia frontendu pre jednotlivé cvičenia (mock up dáta)

9. týždeň, 13.4. – 19.4.2026 Testovanie + dokončenie beta verzie

- Testovanie a refactoring
- Riešenie autorizácie
- Nasadenie beta verzie na hosting

10. týždeň, 20.4. – 26.4.2026 Backend

- Dokončenie backendu pre jednotlivé typy cvičení (generovanie príkladov a kontrola odpovedí)

11. týždeň, 27.4. – 3.5.2026

- Zapracovanie spätnej väzby od študentov a učiteľov
- Testovanie a oprava chýb

12. týždeň, 4.5. – 10.5.2026

- Refactoring, testovanie a nasadenie konečnej verzie

Budúca práca

Učiteľ bude môcť zobraziť vyplnené cvičenie od študenta (nielen úspešnosť) a vytvárať nové otázky a nové testy